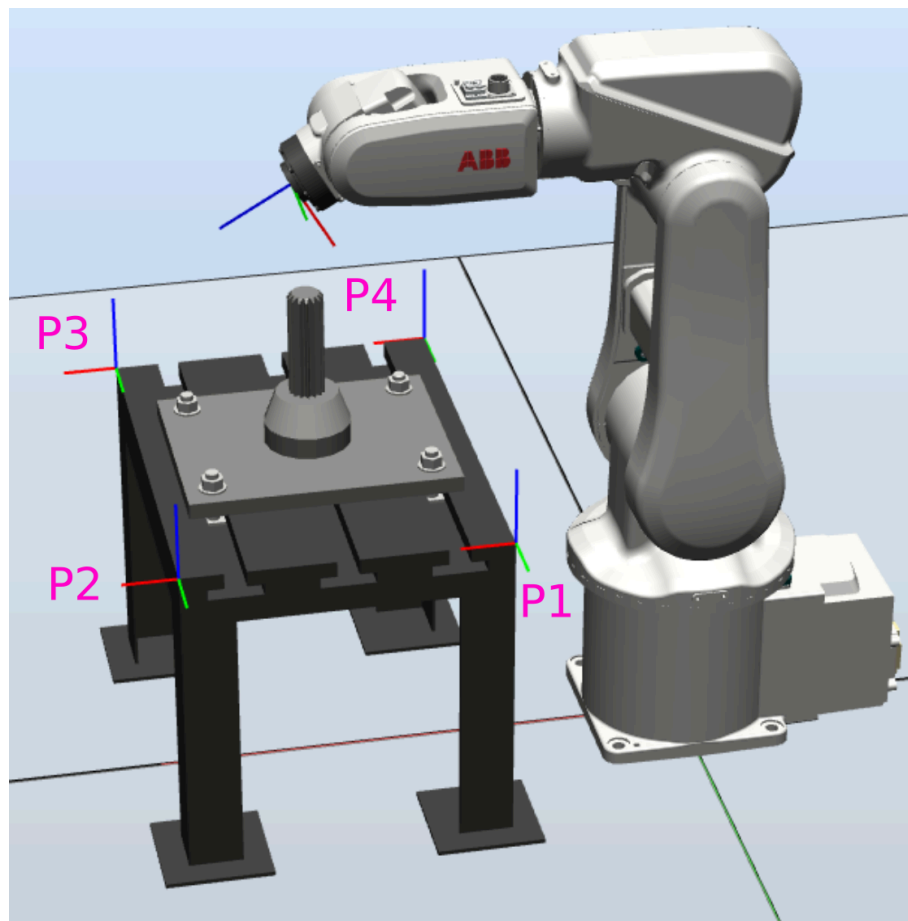


TRABAJO PRÁCTICO 1 - UNIDAD 2

Ejercicio 1

1. Importar desde la biblioteca de equipamiento, la mesa de trabajo que se ve en la figura. Girar la mesa a -90 grados respecto el eje Z y posicionarla en la coordenada: $(175,200,0)$ respecto a la base del robot.
2. Crear un punto en cada esquina de la mesa de trabajo.
3. Asignar el nombre de cada punto como se ve en la imagen.
4. Crear un punto con nombre *home* en la posición inicial del robot. (*Programar posición*)
5. Cambiar la orientación de tal forma que verifique su alcanzabilidad.



6. Crear y configurar una trayectoria con los siguientes parámetros:
 - a. Orden de la trayectoria: Home→P1→P2→P3→P4
 - b. Tipo de movimiento: Home, P1 (*Joint*);
P2, P3 y P4 (*Lineal*)
 - c. Zona: 10
 - d. Velocidad: 200 mm/s
7. Verificar que la trayectoria pueda ejecutarse.

Ejercicio 2

Del ejercicio anterior:

1. Crear un punto que coincida con el centro y la parte más alta del saliente de la mesa de trabajo. *Nota: Utilizar "Ajustar a centro" para detectar los centros de circunferencias.*
2. Agregar a la trayectoria anterior, el punto creado y modificar la misma para incluirlo.
3. Ordenar los puntos de la trayectoria de tal forma que el nuevo punto no esté ni al principio, ni al final de la misma.
4. Transferir las trayectorias programadas al controlador virtual y ejecutar el programa utilizando el panel de simulación.

Ejercicio 3

Del ejercicio anterior:

1. Crear un punto en el centro de cada tuerca de la mesa de trabajo.
2. Crear y configurar una **nueva trayectoria** con los puntos creados. Configurar la zona de cada punto con zona igual a **fine** (*punto de paro*). El orden de los puntos puede ser a elección.
3. Verificar que la trayectoria pueda ejecutarse.

Ejercicio 4

Del ejercicio anterior:

1. Crear una trayectoria que contenga solamente el punto Home.
2. Escribir un programa para que el robot realice la siguiente tarea:
 - a. Ejecutar la trayectoria que contiene los puntos de la esquina de la mesa.
 - b. Ir a la posición inicial.
 - c. Esperar 5 segundos. (Ver manual de referencia)
 - d. Ejecutar la trayectoria que contiene los puntos de las tuercas.
 - e. Ir a la posición inicial.
3. Configurar la tarea para que la misma se ejecute en **modo continuo**.

Ejercicio 5

1. Crear una nueva estación de trabajo.
2. Importar desde la biblioteca de equipamiento, la mesa de trabajo.
3. Ubicar la misma con las siguientes coordenadas respecto al mundo: posición: (650,-175,600) orientación (-90°,0°,90°)
4. Crear un punto en cada esquina de la mesa de trabajo.
5. Asignar el nombre de cada punto como se ve en la imagen.
6. Crear un punto con nombre home en una posición y orientación a elección
7. Crear y configurar una trayectoria con los siguientes parámetros:
 - a. Orden de la trayectoria: Home→P1→P2→P3→P4
 - b. Tipo de movimiento: Home y P1 (Joint);
P2, P3 y P4 (Lineal)
 - c. Zona: Home y P1 (z20),
P2, P3 y P4 (Fine)
 - d. Velocidad: 150 mm/s
8. Verificar que la trayectoria pueda ejecutarse.

9. Transferir las trayectorias programadas al controlador virtual y ejecutar el programa utilizando el panel de simulación.

